СЕТЕВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ · ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

TLS и сертификаты

Задание выполняется дома на любом компьютере: нужны только **браузер и терминал**. Операционная система — любая (Windows, macOS, Linux). Программировать не нужно.

> **Выбор сайта.** Для заданий 1.1, 1.2 и 2.1 выберите любой HTTPS-сайт, домен которого начинается с **первой буквы вашей фамилии в латинской раскладке**. Примеры: Иванов — буква `I`, Петров — `P`, Смирнов — `S`. Если на букву фамилии сайт найти не удалось — возьмите первую букву имени. Запрещены: `example.com` и сайты, упомянутые в слайдах и в этом листе. В отчёте укажите фамилию и выбранный сайт. Сайт, не соответствующий правилу, задание не засчитывается.

> **Перед началом (Windows).** Терминал: `Win+R` → `cmd` → Enter. Команды `openssl` в чистом Windows нет — она входит в Git for Windows: запустите **Git Bash** (Пуск → Git Bash). Проверка: `openssl version`. Если Git Bash нет — установите с `git-scm.com` или используйте WSL. `curl` встроен в Windows 10/11, в PowerShell пишите `curl.exe`. Панель сертификата в браузере: **замок слева от адреса** → «Соединение защищено» → сведения о сертификате.

Требования к отчёту

1. **Команда и её вывод** — с вашего компьютера, с вашим сайтом.
2. **Ответ на каждый вопрос задания** — своими словами. Ответ вида «скопировал вывод, там всё видно» не принимается.
3. **Скриншоты** — только там, где задание их просит. На скриншоте видна адресная строка или открытая панель.
4. **Если что-то не получилось** — опишите, на каком шаге и какая была ошибка.

01 Сертификат в терминале

В командах замените `ВАШ_САЙТ` на выбранный домен.

1.1 · Поля сертификата

```
openssl s_client -connect ВАШ_САЙТ:443 -servername ВАШ_САЙТ </dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -issuer -dates
```

Выпишите **subject**, **issuer**, **notBefore**, **notAfter**. Ответьте: кто выдал сертификат и на сколько дней он выдан (посчитайте от notBefore до notAfter).

1.2 · Цепочка сертификатов

```
openssl s_client -connect ВАШ_САЙТ:443 -servername ВАШ_САЙТ
```

Команда не завершается сама; выход — `Q` или `Ctrl+C`. Найдите в выводе строки `depth=2`, `depth=1`, `depth=0` и строку `Verify return code`.

Ответьте: сколько звеньев в цепочке; как называется корневой центр; что означает выведенный код проверки.

02 Сертификат в браузере

2.1 · Панель сертификата

Откройте ваш сайт из части 1. Замок → «Соединение защищено» → сведения о сертификате.

Ответьте: перечислите имена из поля **SAN** (не больше четырёх); есть ли среди них имя со звёздочкой (*) и какие поддомены оно покрывает; совпадают ли издатель и срок в панели браузера с выводом openssl из задания 1.1. Приложите скриншот панели.

2.2 · Предупреждения браузера

Откройте по очереди три адреса (кнопку «продолжить» не нажимайте):

- `https://expired.badssl.com`
- `https://self-signed.badssl.com`
- `https://wrong.host.badssl.com`

Для каждого адреса определите, какая из четырёх проверок браузера **не прошла**: цепочка до доверенного корня / срок действия / имя в SAN / доверие к издателю. Приложите по одному скриншоту и напишите ответ.

Как сдавать

Один архив **Фамилия_TLS.zip**, внутри:

· **otchet.txt** — команды, выводы, ответы на вопросы;

· скриншоты к заданиям 2.1 и 2.2.

Скриншоты и выводы должны быть вашими.